

KARONEXT 2

Katılım Bankacılığında Akıllı Finansal Karşılaştırma Sistemi

TEKNİK PROJE RAPORU

NLP Tabanlı Bilgi Çıkarımı • Finansal Normalizasyon • Semantik Arama • Deterministik Karşılaştırma

KARONEXT 2 Takımı

Yapay Zekâ Dil Ajanları Yarışması

Raporun Kapsamı

Bu teknik rapor, KARONEXT 2 sisteminin mevcut uygulama mimarisini ve kullanılan teknik yaklaşımı açıklamaktadır. Rapor; sistem mimarisi, veri akışı, veri seti yapısı, NLP tabanlı bilgi çıkarımı, kural tabanlı normalizasyon, embedding ve Qdrant tabanlı semantik arama, deterministik finansal karşılaştırma, FastAPI servisleri ve projenin çalıştırılma adımlarını kapsamaktadır.

Kapsam Notu

Bu raporda doğrulanmamış model başarı oranları, teknik problem listeleri ve geleceğe yönelik geliştirme önerileri yer almamaktadır.

İçindekiler

1	Projenin Amacı ve Kapsamı	3
2	Sistem Mimarisi ve Veri Akışı	3
2.1	Katmanların Görevleri	4
3	Veri Seti ve Veri Yapısı	5
3.1	Ham Veri Alanları	5
3.2	NLP Sonrası Yapılandırılmış Alanlar	5
4	Veri Ön İşleme ve Normalizasyon	5
4.1	Metin ve Kayıt Ön İşleme	6
4.2	Finansal Sayı Normalizasyonu	6
5	NLP Yaklaşımı ve Yapılandırılmış Bilgi Çıkarımı	6
5.1	EVREN 11m-fast ile Bilgi Çıkarımı	6
5.2	Structured Output ve JSON Schema	7
5.3	Eksik Bilgi Yaklaşımı	7
6	Embedding, Qdrant ve Semantik Arama	7
6.1	Semantik Aramanın Katkısı	7
6.2	RAG Tabanlı Chatbot Akışı	7
7	Farklı Bankalara Ait Benzer Ürünlerin Karşılaştırılması	8
7.1	Karşılaştırılabilen Temel Metrikler	8
7.2	Deterministik Karşılaştırma	8
7.3	Ürün Bağlamının Korunması	8
8	API ve Uygulama Katmanı	8
9	Projenin Kurulumu ve Çalıştırılması	9
9.1	Proje Dizini ve Sanal Ortam	9
9.2	Bağımlılıkların Kurulması	9
9.3	Veri İşleme	9
9.4	Qdrant İndeksleme	9
9.5	FastAPI Servisini Başlatma	9
9.6	Güvenlik ve Ortam Değişkenleri	10

10 Örnek Veri İşleme Akışı ve Çıktı	10
10.1 Örnek Kaynak Metin	10
10.2 NLP Çıktısı	10
10.3 Normalizasyon Sonrası	10
10.4 Kullanıcı Sorgusuna Dönüşüm	10
11 Sistem Bileşenleri Özeti	11
Teknik Sonuç	11

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

KARONEXT 2, katılım bankalarının resmî internet sitelerinde yer alan ürün, finansman ve kampanya bilgilerinin ortak bir veri yapısına dönüştürülmesini, doğal dil işleme yöntemleriyle analiz edilmesini ve kullanıcıların benzer finansal ürünleri tek bir sistem üzerinden inceleyebilmesini amaçlayan bir karar destek uygulamasıdır.

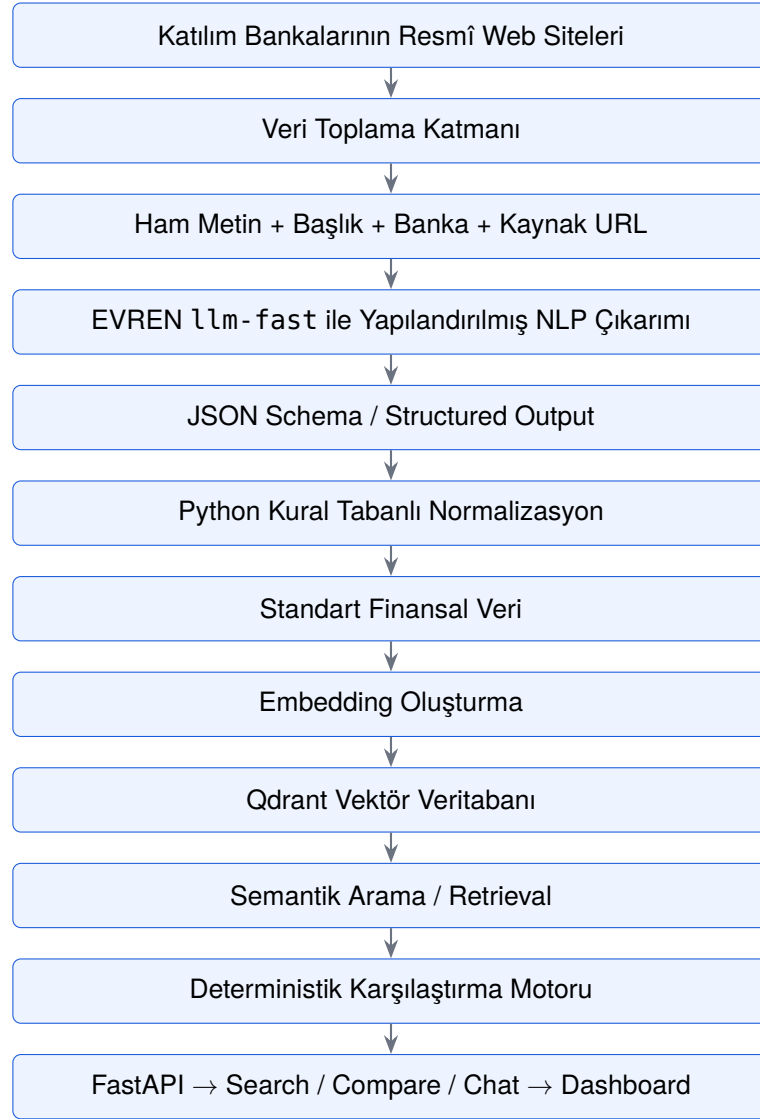
Katılım bankalarının web sitelerinde kâr payı oranı, finansman tutarı, vade, taksit, tahsis ücreti, kampanya ödülü, alışveriş puanı, indirim, tarih ve müşteri koşulları gibi bilgiler farklı metin yapılarında sunulabilmektedir. Bu nedenle sistemin temel hedefi yalnızca metin aramak değil; serbest metni yapılandırılmış finansal veriye dönüştürmek ve bu veriyi karşılaştırılabilir hâle getirmektir.

Temel Yaklaşım

KARONEXT 2 yalnızca bir chatbot değildir. Sistem; veri toplama, NLP tabanlı bilgi çıkarımı, kural tabanlı normalizasyon, semantik arama, deterministik karşılaştırma ve kullanıcı arayüzü katmanlarını birlikte kullanır.

2. Sistem Mimarisi ve Veri Akışı

Sistem modüler bir mimari ile tasarlanmıştır. Böylece veri toplama, NLP, normalizasyon, vektör veritabanı, karşılaştırma ve API katmanları birbirinden ayrılmıştır.



2.1. Katmanların Görevleri

Katman	Görev
Veri Toplama	Banka ürün ve kampanya sayfalarından metin, başlık, banka ve kaynak URL bilgisinin elde edilmesi.
NLP Extraction	Serbest metinden finansal alanların EVREN 11m-fast ile yapılandırılmış biçimde çıkarılması.
Normalizer	Yüzde, TL tutarı, vade, aralık ve masraf bilgilerinin ortak sayısal formata dönüştürülmesi.
Embedding + Qdrant	Metin ve sorguların vektör uzayında temsil edilmesi ve anlamsal benzerlik araması yapılması.
Karşılaştırma Motoru	Normalize edilmiş sayısal alanlarda deterministik sıralama ve karşılaştırma yapılması.
FastAPI	Sistemin arama, karşılaştırma ve sohbet servislerinin dış arayüze sunulması.
Dashboard / Chatbot	Kullanıcının doğal dilde arama yapması ve karşılaştırma sonuçlarını görüntülemesi.

3. Veri Seti ve Veri Yapısı

Projede katılım bankalarının resmî internet sitelerinden elde edilen finansman ürünleri, hesap ürünleri, kampanyalar, kart kampanyaları, avantajlar ve ürün koşullarını içeren güncel bir veri seti kullanılmaktadır. Veri setinin güncel kayıt sayısı ve dağılımı proje tesliminde kullanılan son veri dosyasına göre belirtilmelidir; bu raporda doğrulanmamış sayısal kayıt bilgisi verilmemektedir.

3.1. Ham Veri Alanları

Alan	Açıklama
banka	İçeriğin ait olduğu katılım bankası.
banka_id	Banka için kullanılan standart kimlik bilgisi.
baslik	Ürün, kampanya veya sayfa başlığı.
metin	Web kaynağından elde edilen ana metin içeriği.
url	Kaynak sayfanın adresi.
kategori / etiket	Ürün veya kampanya ailesini temsil eden sınıflandırma bilgisi.
kaynak	Kaydın hangi veri toplama kaynağından geldiğini belirten alan.

3.2. NLP Sonrası Yapılandırılmış Alanlar

Ham veri, NLP ve normalizasyon aşamalarından geçirildikten sonra karşılaştırmada kullanılabilecek standart alanlara dönüştürülür. Başlıca alanlar şunlardır:

- Ürün adı ve kampanya türü
- Kâr payı oranı: raw, normalize değer, minimum ve maksimum değer
- Finansman tutarı: raw, TL değeri, minimum ve maksimum değer
- Finansman oranı
- Vade: raw, ay cinsinden değer, minimum ve maksimum ay
- Taksit sayısı
- Tahsis ücreti: TL veya oran biçimi
- Masraf bilgisi
- Ödül miktarı, alışveriş puanı ve indirim oranı
- Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri
- Hedef kitle, kampanya koşulları ve avantajlar

4. Veri Ön İşleme ve Normalizasyon

Farklı bankalar aynı finansal bilgiyi farklı yazım biçimleriyle sunabildiği için veriler doğrudan karşılaştırmaya alınmaz. Ham metinler ve LLM çıktıları deterministik Python kurallarıyla normalize edilir.

4.1. Metin ve Kayıt Ön İşleme

- Web sayfasından alınan metinlerde gereksiz boşluk ve biçimsel artıkların temizlenmesi.
- Banka, başlık, URL ve kaynak bilgisinin kayıtlarla birlikte korunması.
- Tekrarlı veya benzer kayıtların veri seti bütünlüğü açısından kontrol edilmesi.
- Kaynakta bulunmayan finansal alanların tahmin edilmeden boş/null tutulması.

4.2. Finansal Sayı Normalizasyonu

Kaynak Gösterim	Normalize Edilmiş	Amaç
%3,49 / % 3.49 / 3.49 %	3.49	Yüzde oranlarını ortak sayısal formata dönüştürmek.
100.000 TL / 100000 TL	100000	Para değerini sayısal TL alanına dönüştürmek.
12 – 120 Ay	min: 12, max: 120	Vade aralığını bilgi kaybı olmadan saklamak.
%3,45 – %3,75	min: 3.45, max: 3.75	Kâr payı aralığını ayrı değerler olarak saklamak.
%0,5 tahsis ücreti	oran: 0.5	Yüzdesel ücret ile TL ücretini ayırmak.

Neden Normalizasyon?

LLM doğal dili anlamak için kullanılır; sayısal standardizasyon ve finansal karşılaştırma ise mümkün olduğunca deterministik kurallarla gerçekleştirilir.

5. NLP Yaklaşımı ve Yapılandırılmış Bilgi Çıkarımı

KARONEXT 2'nin aktif NLP mimarisi, LLM tabanlı yapılandırılmış bilgi çıkarımı ile kural tabanlı finansal normalizasyonu bir araya getiren hibrit bir yaklaşımdır. Sistem, bu sürümde özel olarak eğitilmiş bir BERT/BERTurk sınıflandırıcısına dayanmamaktadır.

5.1. EVREN LLM-fast ile Bilgi Çıkarımı

Banka sayfalarından elde edilen serbest metinler EVREN LLM-fast modeline aktarılır. Modelin görevi finansal metni yorumlamak ve önceden tanımlanan alanlara göre bilgi çıkarmaktır.

Çıkarılması hedeflenen başlıca bilgiler:

- kâr payı oranı veya oran aralığı
- finansman tutarı veya tutar aralığı
- finansman oranı
- vade veya vade aralığı
- taksit sayısı
- tahsis ücreti ve masraf bilgileri
- ödül, alışveriş puanı ve indirim

- kampanya başlangıç/bitiş tarihi
- hedef müşteri kitlesi
- kampanya koşulları ve avantajlar

5.2. Structured Output ve JSON Schema

Modelden serbest biçimli yanıt alınması yerine, JSON Schema kullanılarak belirli alanlara sahip yapılandırılmış çıktı üretilmesi hedeflenir.

```
{
  "urun_adi": "Konut 1Finansman",
  "kar_payi_orani_raw": "%3,49",
  "finansman_tutari_raw": "100.000 TL",
  "vade_raw": "12 - 120 Ay",
  "masraf_bilgisi": null,
  "odul_miktari_raw": null
}
```

5.3. Eksik Bilgi Yaklaşımı

Kaynak metinde açıkça bulunmayan finansal bilgilerin tahmin edilmesi istenmez. İlgili alanın boş/null kalması, kaynakta bulunmayan bir bilgiyi üretmekten daha güvenli kabul edilir. Bu yaklaşım özellikle finansal karşılaştırma sürecinde yanlış değer üretme riskini azaltır.

6. Embedding, Qdrant ve Semantik Arama

Yapılandırılmış ve kaynak metin içeriği, anlamsal arama yapılabilmesi için embedding vektörlerine dönüştürülür. Bu vektörler Qdrant vektör veritabanında saklanır.

Qdrant bir dil modeli değildir. Görevi, kullanıcı sorgusunun embedding'i ile veri setindeki kayıtların embedding'leri arasındaki benzerliği hesaplayarak en alakalı kayıtları döndürmektir.



6.1. Semantik Aramanın Katkısı

Kullanıcının banka sitesinde kullanılan ürün adını veya ifadeyi birebir bilmesi gerekmez. Örneğin “uzun vadeli bir ev finansmanı arıyorum” şeklindeki doğal dil sorgusu, “Konut Finansmanı” adıyla yayımlanmış kayıtlarla anlamsal benzerlik üzerinden eşleştirilebilir.

6.2. RAG Tabanlı Chatbot Akışı

Chatbot yanıt üretmeden önce Qdrant üzerinden kullanıcı sorusuyla ilişkili banka kayıtlarını retrieve eder. Elde edilen içerikler cevap üretiminde bağlam olarak kullanılır.

Kullanıcı Sorusu → Qdrant Retrieval → İlgili Kaynak Kayıtlar → LLM Bağlamı → Doğal Dil Cevabı

7. Farklı Bankalara Ait Benzer Ürünlerin Karşılaştırılması

Benzer finansal ürünlerin karşılaştırılmasında amaç, LLM'in serbest yorumuna dayalı bir sıralama yapmak yerine normalize edilmiş sayısal alanlardan yararlanmaktır. Kullanıcı sorgusuyla ilgili kayıtlar semantik arama katmanından elde edilir ve uygun metrikler Python tabanlı karşılaştırma motorunda değerlendirilir.

7.1. Karşılaştırılabilen Temel Metrikler

- En düşük kâr payı oranı
- En uzun vade
- En yüksek nakit ödül
- En yüksek alışveriş puanı
- En düşük tahsis ücreti

7.2. Deterministik Karşılaştırma

Örneğin aynı türde üç finansman ürünü için normalize edilmiş kâr payı oranları 3.75, 3.49 ve 4.10 ise, en düşük oran sayısal olarak belirlenir.

Ürün	Kâr Payı	Vade
Banka A – Örnek Finansman	%3,75	120 ay
Banka B – Örnek Finansman	%3,49	120 ay
Banka C – Örnek Finansman	%4,10	60 ay

Karşılaştırma Prensibi

LLM ürünü ve metni anlamlandırır; finansal sıralama mümkün olduğunca normalize edilmiş sayısal değerler üzerinden deterministik olarak gerçekleştirilir.

7.3. Ürün Bağlamının Korunması

Farklı finansal kavramların aynı metrik olarak değerlendirilmemesi gerekir. Örneğin katılma hesabında yayımlanan yıllık getiri oranı ile konut finansmanındaki aylık kâr payı oranı doğrudan aynı karşılaştırma grubuna alınmamalıdır. Karşılaştırma, ürün türü ve kullanıcı sorgusunun bağlamı dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

8. API ve Uygulama Katmanı

Backend katmanında FastAPI kullanılmaktadır. API, NLP ve veri erişim bileşenlerini kullanıcı arayüzünden ayırarak modüler bir servis yapısı sağlar.

Servis	Görev
/search	Kullanıcı sorgusuna semantik olarak en yakın banka ve ürün kayıtlarını döndürür.
/compare	İlgili ürün kayıtlarını normalize edilmiş finansal metriklerle karşılaştırır.
/chat	Qdrant üzerinden alınan kaynakları kullanarak kullanıcıya doğal dilde cevap üretir.

Dashboard / Frontend
 ↓ HTTP / JSON
 FastAPI
 /search → Qdrant
 /compare → Retrieval + Karşılaştırma Motoru
 /chat → Retrieval + EVREN

9. Projenin Kurulumu ve Çalıştırılması

Aşağıdaki adımlar proje dizininin standart yapısı esas alınarak verilmiştir. Ortam değişkenleri ve erişim bilgileri güvenli biçimde .env dosyasında tutulmalıdır.

9.1. Proje Dizini ve Sanal Ortam

```
cd KARONEXT_SARTNAME_MVP
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

9.2. Bağımlılıkların Kurulması

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

9.3. Veri İşleme

Ham verilerin NLP çıkarımı ve normalizasyon aşamalarından geçirilmesi gerektiğinde:

```
python -m scripts.process_dataset
```

9.4. Qdrant İndeksleme

```
python -m scripts.ingest_qdrant
```

9.5. FastAPI Servisini Başlatma

```
python -m uvicorn api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Swagger arayüzü:

```
http://127.0.0.1:8000/docs
```

9.6. Güvenlik ve Ortam Değişkenleri

API anahtarları, bağlantı bilgileri ve diğer gizli yapılandırmalar kaynak kod içine yazılmamalıdır. Bu bilgiler .env dosyasında tutulmalı ve .env dosyası sürüm kontrol sistemine eklenmemelidir.

10. Örnek Veri İşleme Akışı ve Çıktı

Aşağıdaki örnek, sistemin serbest metni nasıl yapılandırılmış ve normalize edilmiş veriye dönüştürdüğünü göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Değerler örnek formatı açıklamak için kullanılmıştır.

10.1. Örnek Kaynak Metin

Konut finansmanında aylık kâr payı oranı %3,49'dur.
12 – 120 ay arasında vade seçeneği sunulmaktadır.
100.000 TL'den başlayan finansman seçenekleri mevcuttur.

10.2. NLP Çıktısı

```
{
  "urun_adi": "Konut ıFinansman",
  "kar_payi_orani_raw": "%3,49",
  "finansman_tutari_raw": "100.000 TL",
  "vade_raw": "12 - 120 Ay",
  "odul_miktari_raw": null
}
```

10.3. Normalizasyon Sonrası

```
{
  "kar_payi_orani": 3.49,
  "kar_payi_orani_min": 3.49,
  "kar_payi_orani_max": 3.49,
  "finansman_tutari_tl": 100000,
  "vade_min_ay": 12,
  "vade_max_ay": 120,
  "odul_miktari_tl": null
}
```

10.4. Kullanıcı Sorgusuna Dönüşüm

“120 aya kadar konut finansmanı seçeneklerini karşılaştır.”

↓
Semantik Retrieval (Qdrant)

↓
İlgili konut finansmanı kayıtları

↓
Normalize edilmiş vade / kâr payı alanları

↓
Deterministik karşılaştırma sonucu

11. Sistem Bileşenleri Özeti

Bileşen	Yaklaşım / Teknoloji	Sistemdeki Rolü
NLP Bilgi Çıkarımı	EVREN 11m-fast	Finansal alanların serbest metinden çıkarılması.
Çıktı Şeması	JSON Schema / Structured Output	LLM çıktısının standart alanlara sınırlandırılması.
Normalizasyon	Python kural tabanlı işlemler	Oran, TL, vade, aralık ve ücretlerin sayısal standardizasyonu.
Semantik Erişim	Embedding	Metin ve sorguların anlamsal vektör temsili.
Vektör Veritabanı	Qdrant	Embedding saklama ve benzerlik araması.
Karşılaştırma	Deterministik Python mantığı	Sayısal finansal metriklerin karşılaştırılması.
API	FastAPI	Search, compare ve chat servislerinin sunulması.
Kullanıcı Katmanı	Dashboard / Chatbot	Arama, karşılaştırma ve doğal dil etkileşimi.

Teknik Sonuç

KARONEXT 2; resmî banka kaynaklarından elde edilen serbest finansal metinleri LLM tabanlı bilgi çıkarımıyla yapılandırılan, kural tabanlı normalizasyonla karşılaştırılabilir sayısal alanlara dönüştüren, embedding ve Qdrant ile semantik erişim sağlayan ve finansal sıralamaları deterministik bir karşılaştırma motoru üzerinden gerçekleştiren modüler bir sistemdir.

Bu mimaride LLM, doğal dilin anlaşılması ve yapılandırılmış alanların çıkarılması için; Python kuralları, sayısal standardizasyon ve karşılaştırma için; Qdrant ise anlamsal retrieval için kullanılmaktadır. FastAPI katmanı bu bileşenleri dashboard ve chatbot arayüzlerine servis etmektedir.